

ملف معامل الحث الذاتي له $(0.2H)$ ، وصل ببطارية قوتها الدافعة الكهربائية $(30V)$ ، فإذا كانت مقاومة الدارة (10Ω) أوجد:

- 1- الطاقة المخزنة في المحث عندما تصل قيمة التيار قيمتها العظمى
- 2- معدل نمو التيار عندما تصبح قيمة التيار ربع قيمته العظمى.

الحل (1):

$$E = \frac{1}{2} L_{in} I_{نهائي}^2$$

$$I_{نهائي} = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{30}{10} = 30A$$

$$E = \frac{1}{2} \times 0.2 \times (3)^2 = 0.9J$$

الحل (2): حساب معدل نمو التيار عندما تكون شدته ربع قيمته العظمى

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{\varepsilon}{L_{in}} - \frac{I \sum R}{L_{in}}$$

$$\frac{\Delta I}{\Delta t} = \frac{30}{0.2} - \frac{0.25 \times 3 \times 10}{0.2} = 112.5A/s$$